Problema 3 (2 puntos). En el circuito de la figura 3 los inversores pertenecen a la familia lógica A, y la puerta AND (con salida en colector abierto) a la familia B, cuyas características estáticas y dinámicas se detallan en la tabla adjunta. Considerando que V_{CC}=5 V responder a las siguientes preguntas justificadamente.

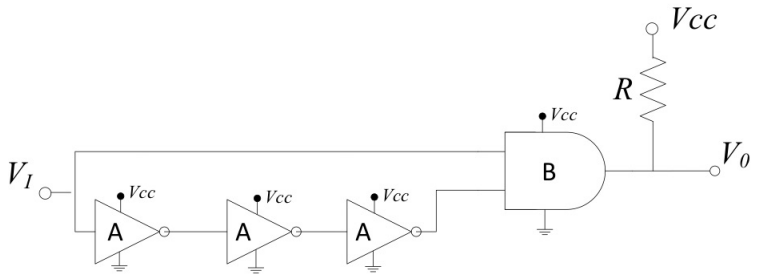


Figura 3

Familia	V_{OHmin}	V_{OLmax}	V_{IHmin}	V_{ILmax}	I_{OHmax}	I_{OLmax}	I_{IHmax}	I_{ILmax}	C_i
A	3.9V	0.3V	3.5V	1.6V	-0.8mA	8mA	40 µA	-1.6mA	20 pF
B	---	0.5V	2.0V	0.8V	0	8mA	20 µA	-0.1mA	40pF

Tabla 1.

a) Justificar la viabilidad del montaje mostrado en la figura 3. **(0,5 puntos)**.

Compatibilidad de Tensiones

$V_{ohmin}(A) > V_{ihimin}(B)$ $3'9 > 3'5$ ✓

$V_{olmax}(A) < V_{ilmax}(B)$ $0'3 < 0'8$ ✓

Compatibilidad Corrientes

$|I_{ohmax}(A)| > |I_{ihmax}(B)|$ $|-0'8mah| > |20\mu A|$ ✓ Signos Contrarios. ✓

$|I_{olmax}(A)| > |I_{ilmax}(B)|$ $|8mah| > |-0'1ma|$ ✓

b) Obtenga el valor del margen de ruido de la familia A (conectando puertas del tipo A). **(0,5 puntos)**

$MRH = V_{ohmin} - V_{ihmin} = 3'9 - 3'5 = 0'4$

$MRL = V_{ilmax} - V_{olmax} = 1'6 - 0'3 = 1'3$

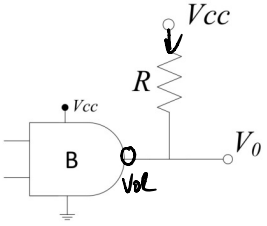
$\}$ MR = 0'4 (más pequeña)

c) Calcule el margen de valores de R que garantice en V_0 una tensión de salida a nivel bajo máxima de 0.5V. **(0,5 puntos)**

$I < \frac{V_{cc} - V_0}{R} \rightarrow V_0 = V_{cc} - I \cdot R \leq 0'5$

$I = I_{olmax} = 8mah$

$R \geq \frac{5 - 0'5}{8 \cdot 10^{-3}} = 562'5\ \Omega$



d) Si en V_I se produce un cambio de flanco ¿cuánto tiempo tarda en propagarse dicho flanco a las dos entradas de la puerta AND? Considere que el tiempo de propagación de la familia B es de 10ns, mientras que para la familia A depende de la capacidad de carga (NC_i) según muestra la figura 4. **(0,5 puntos)**

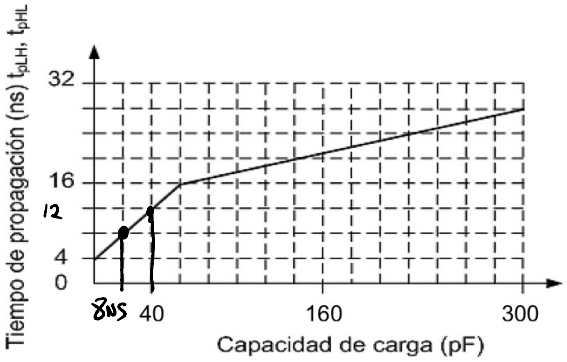
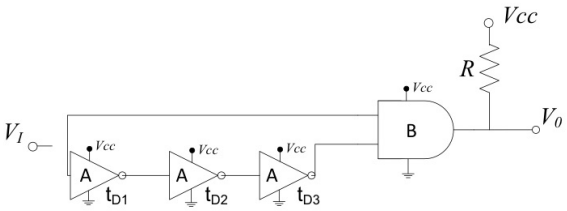


Figura 4

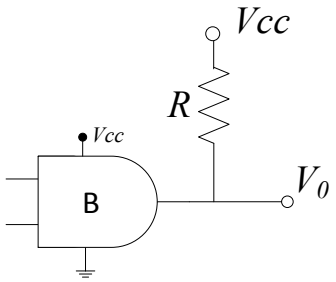


C_{iA} (Dato) = 20pF ; 8 Ns Por Grafico

C_{iB} (Dato) = 40pF ;

$T_{d\,total}$ = 8 + 8 + 12 = 28Ns

c) Calcule el margen de valores de R que garantice en V_0 una tensión de salida a nivel bajo máxima de 0.5V. **(0,5 puntos)**



$$V_0 = V_{CC} - IR \leq 0.5\,V, con\ I = I_{OLmax} = 8\,mA$$

$$R \geq \frac{V_{CC} - 0.5}{I} = \frac{5 - 0.5}{8} = 562.5\,\Omega$$

d) Si en V_I se produce un cambio de flanco ¿cuánto tiempo tarda en propagarse dicho flanco a las dos entradas de la puerta AND? Considere que el tiempo de propagación de la familia B es de 10ns, mientras que para la familia A depende de la capacidad de carga (NC_i) según muestra la figura 4. **(0,5 puntos)**

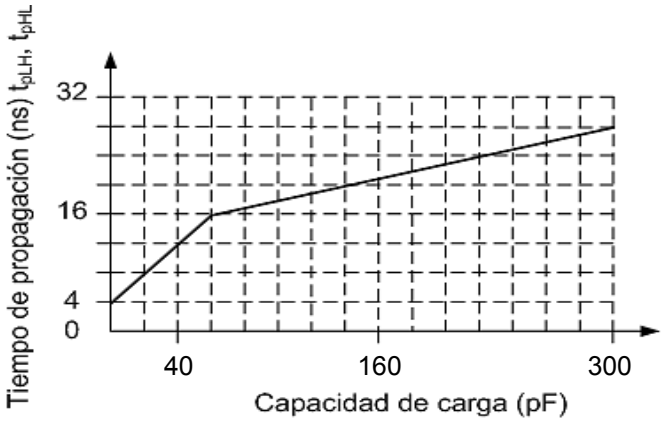
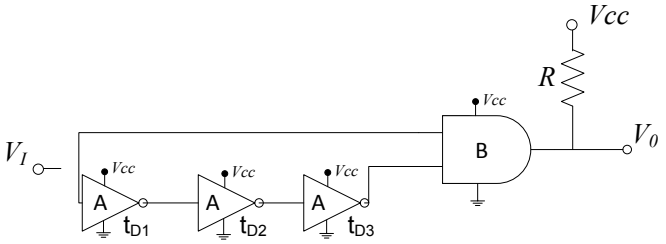


Figura 4



$$\boldsymbol{C_i(A) = 20\,pF;\ C_i(B) = 40\,pF}$$

$$\boldsymbol{t_{Dtotal} = t_{D1} + t_{D2} + t_{D3} = 8\,ns + 8\,ns + 12\,ns = 28\,ns}$$